Documento de Especificación y Modelado: Estación Exterior OTech AirNet

Evolución del Hardware Abierto CanAirIO a Solución Institucional e Industrial B2G / B2B

1. Introducción y Justificación del Rediseño

El proyecto de código abierto **CanAirIO** proporciona una excelente base de referencia para el monitoreo de material particulado mediante microcontroladores ESP32 y sensores de bajo costo. No obstante, las implementaciones tradicionales de CanAirIO (como la versión *CanAirIO Bike* o los prototipos en tubos de PVC básicos) fueron concebidas principalmente para ciencia ciudadana y monitoreo móvil a corto plazo.

Para cumplir con los compromisos del **Plan de Negocio de OTech S.A.S.** (contratos B2G con alcaldías/gobernaciones y B2B con constructoras e industrias), la estación física debe ser adaptada y endurecida para operar de manera ininterrumpida a la intemperie durante años bajo condiciones climáticas severas:

```
[ Prototipo CanAirIO Base ]                [ Estación Exterior OTech AirNet ]
-------------------------------            ---------------------------------------------
- Carcasa 3D básica PLA no sellada         -> Gabinete hermético IP65 en polímero ASA/PETG-UV
- Tomas de aire expuestas a lluvia         -> Escudo Stevenson con deflectores inclinados a 45°
- Sin aislamiento de radiación solar       -> Doble cámara con aislamiento térmico y drenaje
- Alimentación USB/PowerBank comercial     -> Sistema Híbrido: Panel Solar MPPT + LiFePO4 / PoE
- Dificultad para mantenimiento en poste   -> Bandeja modular deslizante (Hot-Swap)
- Calibración única de fábrica             -> Trazabilidad, QA/QC y redundancia de sensores
```

2. Arquitectura Mecánica del Modelo Exterior

El diseño del dispositivo exterior se divide en 5 subsistemas modulares concéntricos y desmontables:

2.1. Cúpula Superior y Módulo Solar (Top Solar Hood)

- **Geometría**: Techo cónico/inclinado a 12° respecto a la horizontal. Esto garantiza el escurrimiento instantáneo de aguas lluvias, previene la acumulación de polvo/hojas y optimiza la captación solar para latitudes tropicales y templadas.
- **Hermeticidad**: Canal perimetral con junta tórica de elastómero (O-Ring de EPDM/Silicona) con sellado por compresión mediante 4 tornillos de acero inoxidable AISI 316.
- **Panel Solar**: Celda solar monocristalina de 6V / 2.5W a 5W con recubrimiento de ETFE de alta transmitancia y resistencia UV.

2.2. Gabinete Principal de Electrónica (Main Sealed Enclosure - Grado IP65)

- **Aislamiento**: Cámara completamente estanca que alberga la PCB principal (OTech Core / ESP32-S3), la batería de respaldo y el módem de conectividad (LoRaWAN / NB-IoT / 4G / Wi-Fi).

- **Entradas/Salidas**: Prensaestopas estancos de nylon grado IP68 (PG7 / PG9) para alimentación externa por cable o inyector PoE (Power over Ethernet).
- **Guías Internas**: Carriles laterales ranurados que permiten deslizar e insertar la bandeja electrónica sin necesidad de manipular tornillos en campo.

2.3. Cámara de Muestreo de Aire (Louvered Stevenson Intake Chamber)

- **Diseño Aerodinámico**: Módulo cilíndrico equipado con anillos deflectores concéntricos inclinados a 45° (diseño tipo *Stevenson Screen* miniaturizado).
- **Protección contra Precipitación**: Impide la entrada de gotas de lluvia arrastradas por vientos laterales de hasta 80 km/h, evitando que el agua líquida penetre en el sensor láser óptico.
- **Barrera Biológica y Particulado Grueso**: Malla metálica de acero inoxidable 316 con luz de malla de 0.3 mm (300 µm) que bloquea el ingreso de insectos, telarañas y pelusas sin restringir la difusión de PM1.0, PM2.5 ni gases.
- **Vórtice de Decantación**: Embudo cónico inferior que evacúa por gravedad cualquier microgotícula condensada.

2.4. Bandeja Deslizable de Sensores (Internal Modular Chassis)

- **Mantenimiento Hot-Swap**: Chasis interno que soporta los sensores y la batería. En caso de recalibración o falla de sensor, el técnico de campo afloja la base, extrae el chasis y coloca una unidad calibrada en menos de 2 minutos.
- **Amortiguación de Vibraciones**: Soportes elastoméricos para el sensor de partículas láser Sensirion SPS30, evitando descalibración óptica por vibraciones en postes de tráfico.

2.5. Soporte Universal de Montaje (Pole & Wall Mount Bracket)

- **Fijación en Poste (Mástil)**: Mordaza curva con radios escalonados compatible con postes y tubos de 1.5" a 2.5" de diámetro exterior.
- **Canales para Abrazaderas**: Dos ranuras reforzadas para abrazaderas de acero inoxidable tipo cremallera sinfín (12.7 mm de ancho).
- **Fijación en Pared**: 4 orificios pasantes reforzados para anclaje sobre concreto o mampostería mediante pernos M6.

---

3. Matriz de Componentes y Sensores (BOM Industrial)

tbody

MÓDULO / COMPONENTE	MODELO RECOMENDADO	FUNCIÓN TÉCNICA	RANGO / PARÁMETRO MEDIDO
Microcontrolador Principal	ESP32-S3-WROOM-1 (16MB Flash, 8MB PSRAM)	Firmware OTech, procesamiento de señales, buffer local SPIFFS, cifrado TLS	Control general y telemetría
Sensor de Material Particulado	Sensirion SPS30 (Certificación MCERTS)	Medición láser de dispersión con limpieza automática de polvo	PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 (0 a 1000 $\mu g/m^3$)
Sensor Termohigrométrico & Gases	Bosch Sensortec BME680	Presión atmosférica, temperatura, humedad relativa y Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs)	-40 a +85 °C, 0-100% HR, 300-1100 hPa
Sensor de Gas Opcional (NDIR)	Sensirion SCD41 / Winsen MH-Z19C	Medición infrarroja no dispersiva de dióxido de carbono	CO2 (400 a 5000 ppm)
Comunicaciones de Respaldo	Módulo LoRaWAN SX1262 o Quectel BG95 (NB-IoT/LTE-M)	Transmisión redundante en áreas sin Wi-Fi institucional	Cobertura de 5-15 km en LoRa / Red Celular
Gestión de Energía Solar	Controlador MPPT CN3791 / BQ25792	Carga optimizada por seguimiento de punto de máxima potencia	Eficiencia de conversión > 93%
Batería de Respaldo	Pack LiFePO4 3.2V 6000 mAh (Formato 32650 o 2x 21700)	Autonomía de 72 horas sin radiación solar directa	Ciclo de vida > 2500 ciclos (-20°C a +60°C)

4. Dinámica de Flujo y Protección contra Humedad

Uno de los principales errores en los montajes exteriores caseros es colocar sensores de partículas en ambientes húmedos (>85% HR) sin compensación. Cuando la humedad relativa es muy alta, las gotas de vapor de agua microscópicas son leídas por el láser como partículas PM2.5, disparando falsas alarmas (higroscopicidad).

Soluciones Implementadas en OTech Exterior:

1. **Algoritmo de Corrección Higroscópica (Curva Kappa-Köhler)**: Integrado en el firmware para ajustar la concentración de PM2.5 en función de la humedad y temperatura leídas por el BME680 en tiempo real.
2. **Cámara con Flujo Pasivo Continuo**: La convección natural generada por el diferencial térmico entre el escudo exterior y el interior promueve un flujo laminar constante sin necesidad de microventiladores ruidosos que acortan la vida útil de la batería.
3. **Cámara de Salto Térmico**: La separación entre el gabinete del microcontrolador (que genera un calor residual controlado de ~0.5W) y la cámara de muestreo previene la condensación de rocío sobre la lente del SPS30.

5. Instrucciones de Fabricación e Impresión 3D

Para series de prototipado o producción de bajo volumen:

- **Material Obligatorio**: **ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato)** o **PETG con filtro UV**. *(No usar PLA, ya que se deforma a más de 50°C bajo el sol y se biodegrada con la lluvia).*
- **Altura de Capa**: 0.20 mm - 0.28 mm.
- **Perímetros (Paredes)**: 4 a 5 perímetros (grosor mínimo 2.4 mm).
- **Relleno (Infill)**: 35% Gyroid para máxima resistencia mecánica y absorción de impacto.
- **Post-procesado**: Aplicación de junta de silicona RTV o cordón de EPDM en las ranuras de acople.